課題 1: ストロガッツの恋愛方程式を前進オイラー法で解くプログラムを作成せよ

ヒント:

```
import numpy as np
from scipy import linalg
import matplotlib.pyplot as plt

def forward_euler(x0, tau, tf, f):
    ti = 0
    xi = x0
    tlist = [ ti ]
    xlist = [ x0 ]
    while ti < tf:
        tip1 = ti + tau
        xip1 =
        tlist.append(tip1)
        xlist.append(xip1)
        ti, xi = tip1, xip1

    return (tlist, xlist)

def strogatz( t, x ):
    a =
    b =
    c =
    d =
    fx = np.zeros_like(x)
    fx[0] =
    fx[1] =
    return fx

x0 = np.zeros(2)
x0[0] =
x0[1] =

t, x = forward_euler(x0, 0.1, 10, strogatz)

plt.plot(t, x)
plt.show()
```

課題 2: ストロガッツの恋愛方程式を後退オイラー法で解くプログラムを作成せよ
なお，第 4 回の Newton 法のプログラムは流用して良い.

ヒント:

```
import numpy as np
from scipy import linalg
import matplotlib.pyplot as plt

def newton(x, f, Df, cond):
    i = 0
    while True:
        # Newton method
        DFinv_Fx = linalg.solve(Df(x), f(x))
        x = x - DFinv_Fx
        if cond(i, x, DFinv_Fx):
            break
        i += 1
    return x

def cond(i, x, DFinv_Fx):
    # Callback function
    return np.max(np.abs(DFinv_Fx)) <= 10**(-14)

# Df を追加!
def backward_euler(x0, tau, tf, f, Df):
    ti = 0
    xi = x0
    tlist = [ ti ]
    xlist = [ x0 ]
    I = np.eye(len(x0)) #単位行列
    while ti < tf:
        tip1 = ti + tau
        xip1 =
        tlist.append(tip1)
        xlist.append(xip1)
        ti, xi = tip1, xip1

    return (tlist, xlist)
```

```
a =
b =
c =
d =
def strogatz( t, x ):
    fx = np.zeros_like(x)
    fx[0] =
    fx[1] =
    return fx

def strogatzDf( t, x ):
    Df = np.zeros(( len(x), len(x) ))
    Df[0, 0] =
    Df[0, 1] =
    Df[1, 0] =
    Df[1, 1] =
    return Df

x0 = np.zeros(2)
x0[0] =
x0[1] =

t, x = backward_euler(x0, 0.1, 10, strogatz, strogatzDf)

plt.plot(t, x)
plt.show()
```

課題 3: 前進オイラー法を用いて自分の興味のある常微分方程式を解いてみよ.

0. (準備) 自分の興味のある現象に関する常微分方程式の初期値問題を探す
1. 常微分方程式の由来, 意味などを調べる
2. 様々なパラメータで解いてみた結果を図示してみる
3. 結果について考察してみる